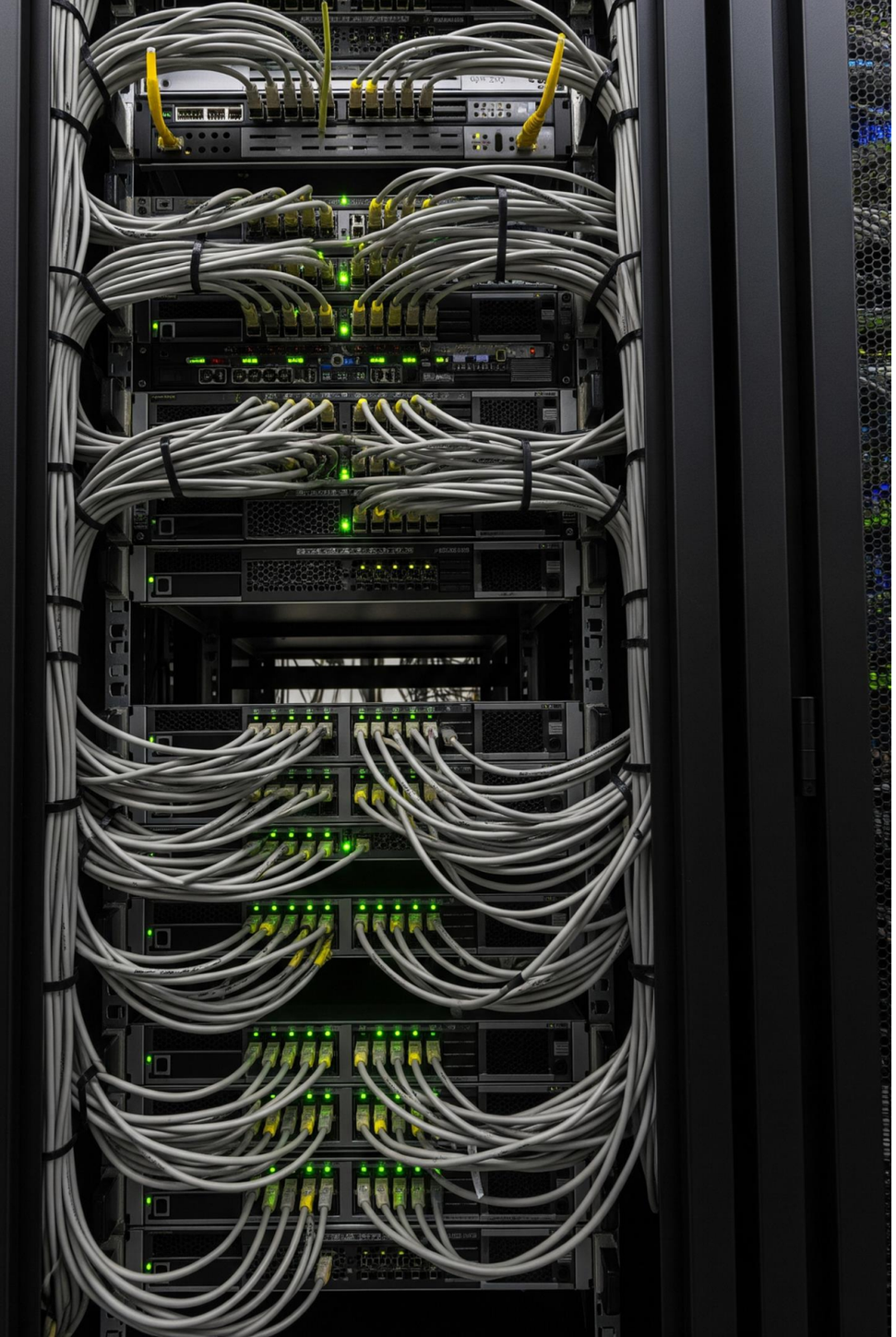


Estatística Aplicada em Simulação Computacional

Resoluções dos Exercícios 1 — Análise de Desempenho de Servidores Web

Nesta apresentação, exploramos a aplicação de estatística descritiva para comparar o desempenho de dois servidores web (A e B), interpretando métricas de tendência central e dispersão, além de visualizações como boxplot. O objetivo é desenvolver raciocínio analítico para tomada de decisão em ambientes computacionais reais.

EXERCÍCIO 1

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Agenda

01

Definição do Problema

Contexto e motivação da análise comparativa de servidores web

02

Variáveis e Parâmetros

Identificação das variáveis de interesse e dos dados coletados

03

Estatística Descritiva

Média, mediana, moda, variância, desvio padrão, amplitude e CV

ĆÇ

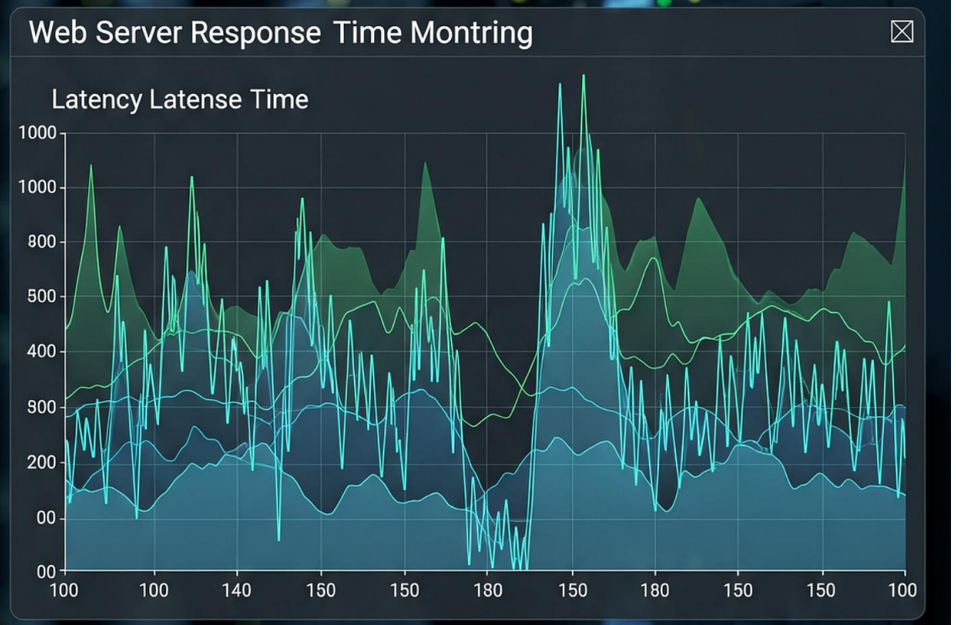
Boxplot e Interpretação

Visualização comparativa e conclusões sobre estabilidade

05

Exercício 2 e Recomendação Final

Template de resolução e recomendação para ambiente de produção



Exercício 1 — Definição do Problema

Contexto

Em ambientes de simulação computacional, é fundamental avaliar o desempenho de servidores web medindo o **tempo de resposta** (em milissegundos) às requisições HTTP. Dois servidores — **Servidor A** e **Servidor B** — foram submetidos a um conjunto idêntico de requisições simuladas, e os tempos de resposta foram registrados.

Questões Norteadoras

→ **a)** Qual servidor tem menor tempo médio de resposta?

→ **b)** Qual servidor apresenta menor variabilidade?

→ **c)** Há outliers que comprometem o desempenho?

→ **d)** Qual servidor é mais adequado para produção?

O objetivo é determinar, com base em critérios estatísticos rigorosos, **qual servidor oferece melhor desempenho e maior estabilidade** para implantação em produção.

Variáveis e Parâmetros do Experimento

Variável de Interesse

Tempo de Resposta (ms) — variável quantitativa contínua que mede o intervalo entre o envio da requisição e o recebimento completo da resposta HTTP.

Dados — Servidor A (ms)

120, 135, 128, 142, 119, 130, 125, 138, 122, 131

Dados — Servidor B (ms)

115, 160, 118, 175, 112, 158, 120, 170, 113, 165

Parâmetros de Coleta

n = 10

Amostras por servido

Unidade

Milissegundos (ms)

Tipo

Simulação controlada

Os dados foram gerados em ambiente de simulação computacional com carga de requisições idênticas para ambos os servidores.

Estatística Descritiva — Tendência Central

As medidas de tendência central revelam o "centro" da distribuição dos tempos de resposta. Valores menores indicam melhor desempenho médio.

Medida	Servidor A (ms)	Servidor B (ms)	Fórmula	Observação
Média ($\bar{x}$)	129,0	140,6	Σx_i / n	A é 11,6 ms mais rápido
Mediana (Md)	129,5	139,0	Valor central ordenado	Confirma vantagem do A
Moda (Mo)	Amodal	Amodal	Valor mais frequente	Sem repetição nos dados

Cálculo da Média — Servidor A: (120+135+128+142+119+130+125+138+122+131) / 10 = 1290 / 10 = **129,0 ms**

Cálculo da Média — Servidor B: (115+160+118+175+112+158+120+170+113+165) / 10 = 1406 / 10 = **140,6 ms**

Estatística Descritiva — Dispersão e Variabilidade

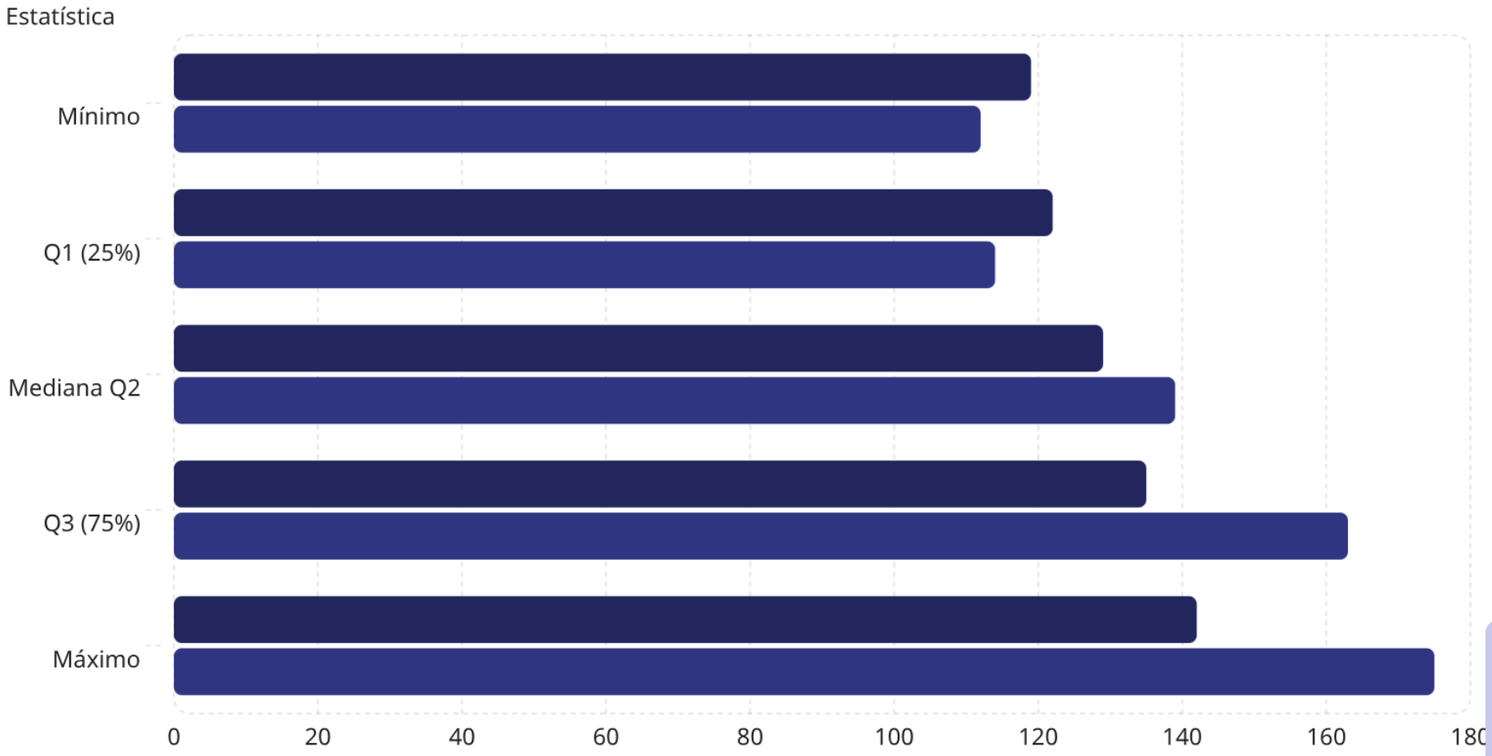
As medidas de dispersão são cruciais para avaliar a **estabilidade** do servidor. Um servidor com baixa variabilidade é mais previsível e confiável em produção.

Medida	Servidor A (ms)	Servidor B (ms)	Fórmula	Interpretação
Variância (s^2)	54,0 ms^2	601,2 ms^2	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$	B é ~11× mais disperso
Desvio Padrão (s)	7,35 ms	24,52 ms	$\sqrt{s^2}$	B varia 3,3× mais
Amplitude (R)	23 ms	63 ms	Máx − Mín	B tem range muito maior
Coef. de Variação (CV)	5,70%	17,44%	$(s / \bar{x}) \times 100$	A é altamente estável

CV ≤ 15% → Baixa dispersão
Servidor A (CV = 5,70%): distribuição

CV > 15% → Alta dispersão
Servidor B (CV = 17,44%): comportamento

Boxplot Comparativo — Servidores A e B



Cinco Números de Resumo

Estatística	Serv. A	Serv. B
Mínimo	119 ms	112 ms
Q1 (1º Quartil)	122 ms	114 ms
Mediana (Q2)	129,5 ms	139 ms
Q3 (3º Quartil)	135 ms	163 ms
Máximo	142 ms	175 ms
IIQ (Q3−Q1)	13 ms	49 ms

O IIQ (Intervalo Interquartil) do Servidor B é **~3,8× maior**, evidenciando maior dispersão e presença de valores extremos.

Interpretação dos Resultados — Itens a) a d)

1

Menor Tempo Médio

Servidor A vence com média de 129,0 ms contra 140,6 ms do Servidor B — diferença de 11,6 ms (≈9% mais rápido), estatisticamente relevante em aplicações de alta frequência.

2

Menor Variabilidade

Servidor A apresenta CV de 5,70% (muito baixo) contra 17,44% do Servidor B. O desvio padrão do A (7,35 ms) é 3,3× menor, garantindo comportamento mais previsível.

3

Presença de Outliers

Servidor B apresenta valores extremos em torno de 158–175 ms (IIQ = 49 ms). O Servidor A é livre de outliers significativos, com IIQ compacto de 13 ms.

4

Adequação para Produção

Servidor A é recomendado para produção. Além de mais rápido, sua baixa variabilidade assegura SLA (Service Level Agreement) consistente e experiência de usuário previsível.

Conclusão e Recomendação para Produção

🏆 Escolha: Servidor A

Média de 129,0 ms e CV de apenas 5,70% demonstram desempenho superior e altamente estável. Ideal para ambientes críticos com SLA rigoroso.

⚠️ Servidor B: Instável

CV de 17,44% e amplitude de 63 ms indicam comportamento imprevisível. Picos de até 175 ms prejudicam a experiência do usuário final.

📊 Critério-Chave: CV

Em simulação computacional, o **Coeficiente de Variação** é o indicador mais importante para estabilidade — mais relevante que a média isolada.

5,70%

CV — Servidor A

Baixíssima dispersão

17,44%

CV — Servidor B

Alta dispersão

3,3×

Fator de Variabilidade

B varia 3,3× mais que A

Lição Estatística: Em computação, estabilidade (baixa variabilidade) frequentemente supera velocidade média como critério de escolha — um servidor levemente mais lento, porém consistente, entrega melhor experiência e SLA mais previsível do que um rápido porém errático.

Atividade Prática

Faça o algoritmo da simulação em Python, com os códigos e gráficos.

Poste o algoritmo após a execução dos códigos.

Faça a sua análise da simulação, também no Colab

Apresente o cálculo de todas as medidads estatísticas apresentadas no desafio.